Computación en Internet III
Ingeniería de Sistemas
Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Taller: Nest JS

Docente: Kevin Rodriguez – kdrodriguez@icesi.edu.co

Entrega: Domingo, 19 de abril 2026

Objetivo:

Desarrollar una aplicación backend robusta con Nest JS, que utilice postgresql para la persistencia de datos, pruebas unitarias para el proyecto a realizar.

Requisitos mínimos:

- **Seed (5%)**
  - Alimentar la base de datos con registros iniciales que permitan la realización de pruebas y/o su funcionamiento.
  - Usar un endpoint o script que permita el cargue inicial de los datos.
- **Autenticación (7%)**
  - Implementar un sistema de autenticación basado en tokens JWT (Json Web Tokens).
  - Los usuarios deben poder iniciar sesión y cerrar sesión.
  - Debe hacer rutas protegidas y requerir autenticación
- **Autorización (8%)**
  - Definir al menos dos roles diferentes o la cantidad que tenga su aplicación.
  - Establecer los permisos basados en roles para restringir el acceso a ciertas rutas o funcionalidades.
  - Los roles deben asignarse mediante algún mecanismo de administración.
- **Pruebas (20%)**
  - Implementar pruebas unitarias (Jest) y de integración (supertest). O cualquier otra biblioteca de pruebas compatible con Nest JS (Pathwright)
- **Persistencia en base de datos (10%)**
  - Utilizar un ORM (por ejemplo, TypeORM) para interactuar con una base de datos relacional.
- **Funcionalidades (20%)**
  - Implementar las funcionalidades necesarias en el backend para la aplicación escogida por grupo.

- Adjuntar el archivo json de Postman que permita ejecutar las pruebas de forma manual.

- **Informe (10%)**
  - Preparar un informe detallado que describa las funcionalidades implementadas en la API.
  - El informe debe incluir una descripción de cada endpoint, sus parámetros y respuestas.
  - Además, debe explicar cómo se implementaron las características de autenticación, autorización y persistencia de la base de datos.
- **Despliegue (10%)**
  - Se debe desplegar en algún servicio en nube
  - Para evitar consumir sus créditos, realice un video demostrando el despliegue del aplicativo y cierre el despliegue.
- **Swagger (5%)**
  - Agregar la documentación de Swagger en los endpoints.
- **Github Actions (5%)**
  - Agregar un pipeline de github actions que compruebe al hacer un pull request y hacer un push a la rama main que las pruebas funcionen correctamente.

Entrega:

- Los estudiantes deben presentar el código fuente del proyecto junto con un README que incluya instrucciones para ejecutar la aplicación y probar cada funcionalidad.
- Se revisarán commits para determinar el nivel de participación de los estudiantes.
- Además, se debe proporcionar un informe detallado que describa las funcionalidades implementadas en la API, explicando cómo se implementaron las características de autenticación, autorización y persistencia en la base de datos. Así como la ejecución de las pruebas.